ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εργασία Εαρινού Εξαμήνου 2025

Προσομοίωση Λειτουργίας Χρηματιστηρίου

Ομαδα 14

Ονοματεπώνυμο	ΑΜ
Project Manager: ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	ics 24038
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΣΕΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΥ	ics24008
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ	ics24091
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ	ics24105
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΛΙΚΗΣ	ics24132
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΟΥΛΙΩΤΗΣ	ics24200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγη

2. Διάγραμμα Gantt

3. Καταγραφή Απαιτήσεων και προτεραιοδότηση

4. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης

5. Προδιαγραφές Περιπτώσεων Χρήσης

6. Διάγραμμα Κλάσεων

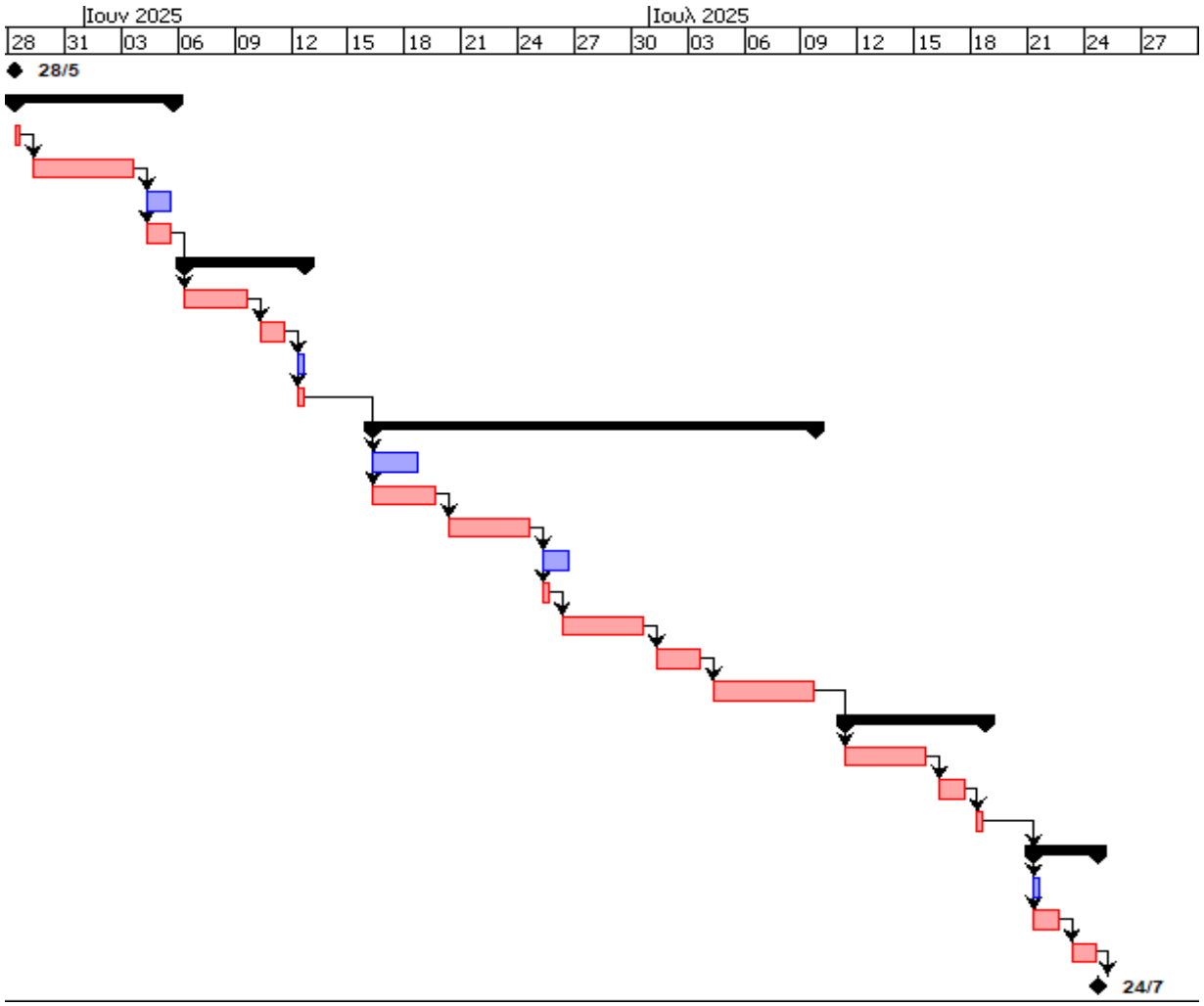
7. Διάγραμμα Ακολουθίας για 6 Περιπτώσεις Χρήσης

8. Mockups

1. Εισαγωγη

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται εύκολα τις επενδύσεις τους μέσω μιας φιλικής γραφικής διεπαφής (GUI). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες μετοχών, να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές μέσω του Alpha Vantage API και να αποθηκεύουν όλες τις συναλλαγές τους σε αρχείο κειμένου (`portfolio.txt`) για μελλοντική αναφορά. Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθούν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, να προσθέτουν χρήματα και να υπολογίζουν κέρδη ή ζημίες με βάση τις τρέχουσες και τις ιστορικές τιμές αγοράς. Η εφαρμογή δίνει έμφαση στην απλότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση των επενδύσεων, καθιστώντας την κατάλληλη τόσο για αρχάριους όσο και για πιο έμπειρους χρήστες.

2. Διάγραμμα Gantt



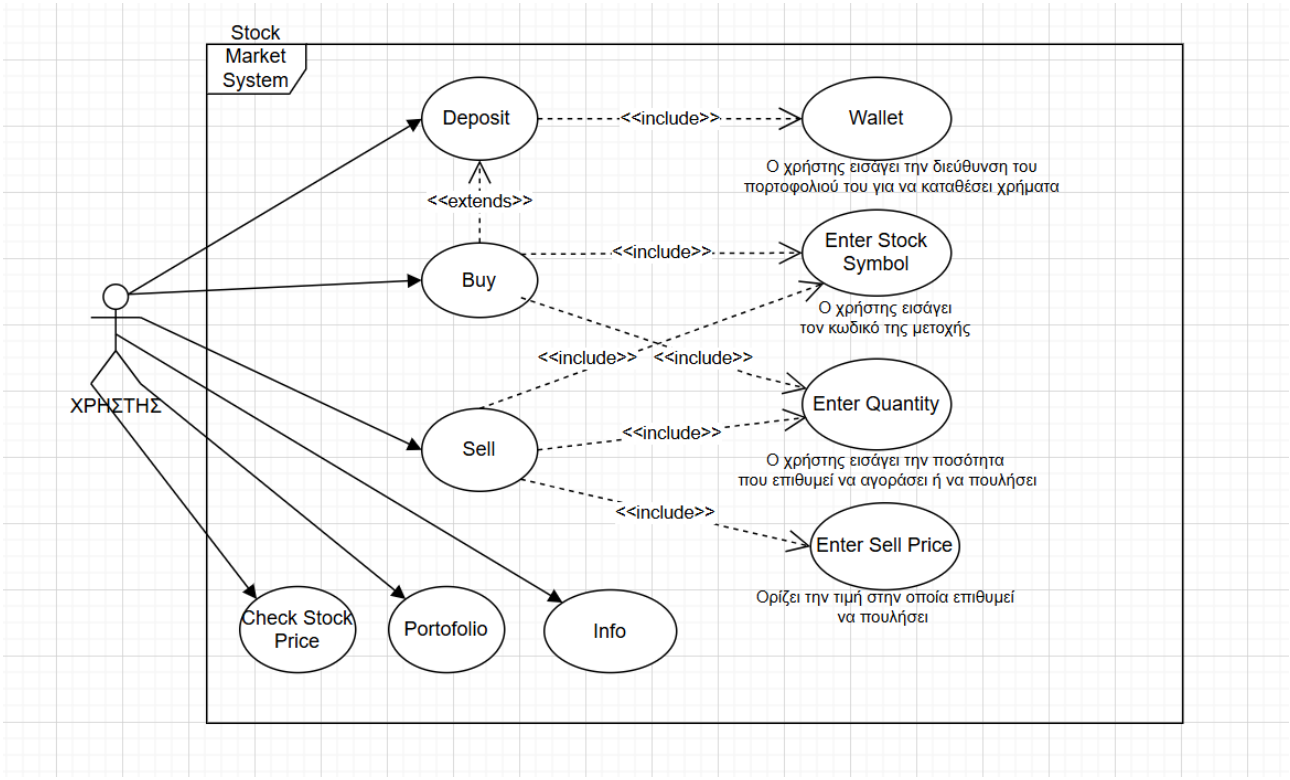
	Όνομα	Διάρκεια	Προκάτοχοι	Έναρξη	Λήξη
1	start	0 days		28/5/25, 8:00π.μ.	28/5/25, 8:00π.μ.
2	**Έναρξη και Σχεδιασμός Έργου**	**7 days?**		**28/5/25, 8:00π.μ.**	**5/6/25, 5:00μ.μ.**
3	Συγκρότηση ομάδας έργου	1 day?		28/5/25, 8:00π.μ.	28/5/25, 5:00μ.μ.
4	Ανάλυση απαιτήσεων έργου	4 days	3	29/5/25, 8:00π.μ.	3/6/25, 5:00μ.μ.
5	Δημιουργία WBS / Project Gantt Chart και χρονοδιαγράμματος	2 days?	4	4/6/25, 8:00π.μ.	5/6/25, 5:00μ.μ.
6	Καθορισμός τεχνολογιών και εργαλείων (API, Java, GUI)	2 days?	4	4/6/25, 8:00π.μ.	5/6/25, 5:00μ.μ.
7	**Ανάλυση και Σχεδίαση Συστήματος**	**5 days?**		**6/6/25, 8:00π.μ.**	**12/6/25, 5:00μ.μ.**
8	Ανάλυση βασικών λειτουργιών με γνώμονα τις απαιτήσεις (Αγορά/Πώληση/Ιστορικό)	2 days?	6	6/6/25, 8:00π.μ.	9/6/25, 5:00μ.μ.
9	Σχεδίαση GUI με mockups	2 days?	8	10/6/25, 8:00π.μ.	11/6/25, 5:00μ.μ.
10	Σχεδίαση ροής δεδομένων και αρχείων (Portfolio.txt)	1 day?	9	12/6/25, 8:00π.μ.	12/6/25, 5:00μ.μ.
11	Σχεδίαση επικοινωνίας με API	1 day?	9	12/6/25, 8:00π.μ.	12/6/25, 5:00μ.μ.
12	**Ανάπτυξη Συστήματος σε Java**	**18 days?**		**13/6/25, 8:00π.μ.**	**8/7/25, 5:00μ.μ.**
13	Υλοποίηση GUI	3 days	11	13/6/25, 8:00π.μ.	17/6/25, 5:00μ.μ.
14	Υλοποίηση backend για αγοραπωλησία μετοχών	4 days	11	13/6/25, 8:00π.μ.	18/6/25, 5:00μ.μ.
15	Σύνδεση με API για τις τιμές των μετοχών	3 days	14	19/6/25, 8:00π.μ.	23/6/25, 5:00μ.μ.
16	Δημιουργία/ανάγνωση αρχείου Portfolio.txt	2 days?	15	24/6/25, 8:00π.μ.	25/6/25, 5:00μ.μ.
17	Υπολογισμός κέρδους/ζημίας	1 day?	15	24/6/25, 8:00π.μ.	24/6/25, 5:00μ.μ.
18	Υλοποίηση ιστορικού συναλλαγών	3 days?	17	25/6/25, 8:00π.μ.	27/6/25, 5:00μ.μ.
19	Υλοποίηση GUI	3 days?	18	30/6/25, 8:00π.μ.	2/7/25, 5:00μ.μ.
20	Υλοποίηση backend για αγοραπωλησία μετοχών	4 days?	19	3/7/25, 8:00π.μ.	8/7/25, 5:00μ.μ.
21	**Δοκιμές και Βελτιστοποίηση**	**6 days?**		**9/7/25, 8:00π.μ.**	**16/7/25, 5:00μ.μ.**
22	Testing με σενάρια χρήσης (τυπικά και edge cases)	3 days	20	9/7/25, 8:00π.μ.	11/7/25, 5:00μ.μ.
23	Διόρθωση σφαλμάτων και exceptions	2 days	22	14/7/25, 8:00π.μ.	15/7/25, 5:00μ.μ.
24	Βελτιστοποίηση /GUI/αρχείων	1 day?	23	16/7/25, 8:00π.μ.	16/7/25, 5:00μ.μ.
25	**Παράδοση και Κλείσιμο Έργου**	**4 days?**	**24**	**17/7/25, 8:00π.μ.**	**22/7/25, 5:00μ.μ.**
26	Τεκμηρίωση (README, οδηγίες χρήσης)	1 day?	24	17/7/25, 8:00π.μ.	17/7/25, 5:00μ.μ.
27	Τελικός έλεγχος & αξιολόγηση	2 days?	24	17/7/25, 8:00π.μ.	18/7/25, 5:00μ.μ.
28	Παράδοση σε πελάτες	2 days?	27	21/7/25, 8:00π.μ.	22/7/25, 5:00μ.μ.
29	finish	0 days	28	22/7/25, 5:00μ.μ.	22/7/25, 5:00μ.μ.

3. Καταγραφή Απαιτήσεων και προτεραιοδότηση

Αριθμός	Απαίτηση	Τύπος	Περιγραφή	Προτεραιότητα
1	Εισαγωγή συμβόλου μετοχής	Λειτουργική	Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει το σύμβολο της μετοχής που επιθυμεί	Υψηλή
2	Εισαγωγή ποσότητας μετοχής	Λειτουργική	Ο χρήστης να εισάγει την ποσότητα της μετοχής προς πώληση ή αγορά	Υψηλή
3	Εισαγωγή τιμής πώλησης μετοχής	Λειτουργική	Ο χρήστης να εισάγει την τιμή στην οποία επιθυμεί να πουλήσει	Υψηλή
4	Κατάθεση χρημάτων	Λειτουργική	Ο χρήστης να μπορεί να καταθέτει χρήματα στον λογαριασμό του για μελλοντικές αγορές	Υψηλή
5	Επιλογή πορτοφολιού για κατάθεση	Λειτουργική	Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει πορτοφόλι (wallet) για την κατάθεση χρημάτων	Υψηλή
6	Εκτέλεση πώλησης μετοχών	Λειτουργική	Το σύστημα να ελέγχει τη διαθεσιμότητα μετοχών, να ενημερώνει το αρχείο και να υπολογίζει κέρδος/ζημία	Υψηλή
7	Εκτέλεση αγοράς μετοχών	Λειτουργική	Ο χρήστης να μπορεί να αγοράζει μετοχές, με αντίστοιχο έλεγχο υπολοίπου και ενημέρωση αρχείου	Υψηλή
8	Εμφάνιση μηνυμάτων επιτυχίας ή λάθους	Λειτουργική	Να εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα για επιτυχία ή σφάλματα	Υψηλή
9	Προβολή τρέχουσας τιμής μετοχής	Λειτουργική	Να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει την τρέχουσα τιμή της μετοχής	Μεσαία

Αριθμός	Απαίτηση	Τύπος	Περιγραφή	Προτεραιότητα
10	Πρόσβαση σε πληροφορίες και χαρτοφυλάκιο	Λειτουργική	Να μπορεί ο χρήστης να βλέπει γενικές πληροφορίες και το χαρτοφυλάκιό του	Μεσαία
11	Αξιοπιστία αρχείων	Μη Λειτουργική	Να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση και εγγραφή στο αρχείο portfolio.txt	Υψηλή
12	Ευχρηστία GUI	Μη Λειτουργική	Το περιβάλλον να είναι φιλικό και εύκολο στη χρήση	Υψηλή
13	Έλεγχος εγκυρότητας εισόδων	Μη Λειτουργική	Να ελέγχονται οι αριθμητικές και μη αριθμητικές τιμές ώστε να αποφεύγονται σφάλματα	Υψηλή
14	Απόδοση	Μη Λειτουργική	Η εφαρμογή να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ενέργειες του χρήστη	Χαμηλή

4. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης



5. Προδιαγραφές Περιπτώσεων Χρήσης

Use Case:	**Αγορά Μετοχής (UC01)**
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει μετοχές εισάγοντας το σύμβολο της μετοχής και την ποσότητα. Το σύστημα ελέγχει την τιμή της μετοχής μέσω API και το υπόλοιπο του χρήστη. Αν η αγορά είναι δυνατή, η συναλλαγή αποθηκεύεται στο `portfolio.txt`.
Βασική Ροή	
1	Ο χρήστης εισάγει το **σύμβολο** της μετοχής και την **ποσότητα** που θέλει να αγοράσει.
2	Το σύστημα καλεί το `getStockPrice()` για να πάρει την τρέχουσα τιμή.
3	Το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έχει αρκετό υπόλοιπο (`UserAccount.canAfford()`).
4	Η συναλλαγή αποθηκεύεται (`Portfolio.buyStock()`) και το υπόλοιπο ενημερώνεται.
Εναλλακτικές Ροές	
3a	Αν ο χρήστης **δεν** έχει αρκετό υπόλοιπο: εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
3b	Αν το σύμβολο δεν είναι έγκυρο: εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
Προϋποθέσεις	- Ο χρήστης πρέπει να έχει φορτώσει χρήματα στο λογαριασμό του.
Μεταϋποθέσεις	- Η συναλλαγή αποθηκεύεται στο `portfolio.txt`.

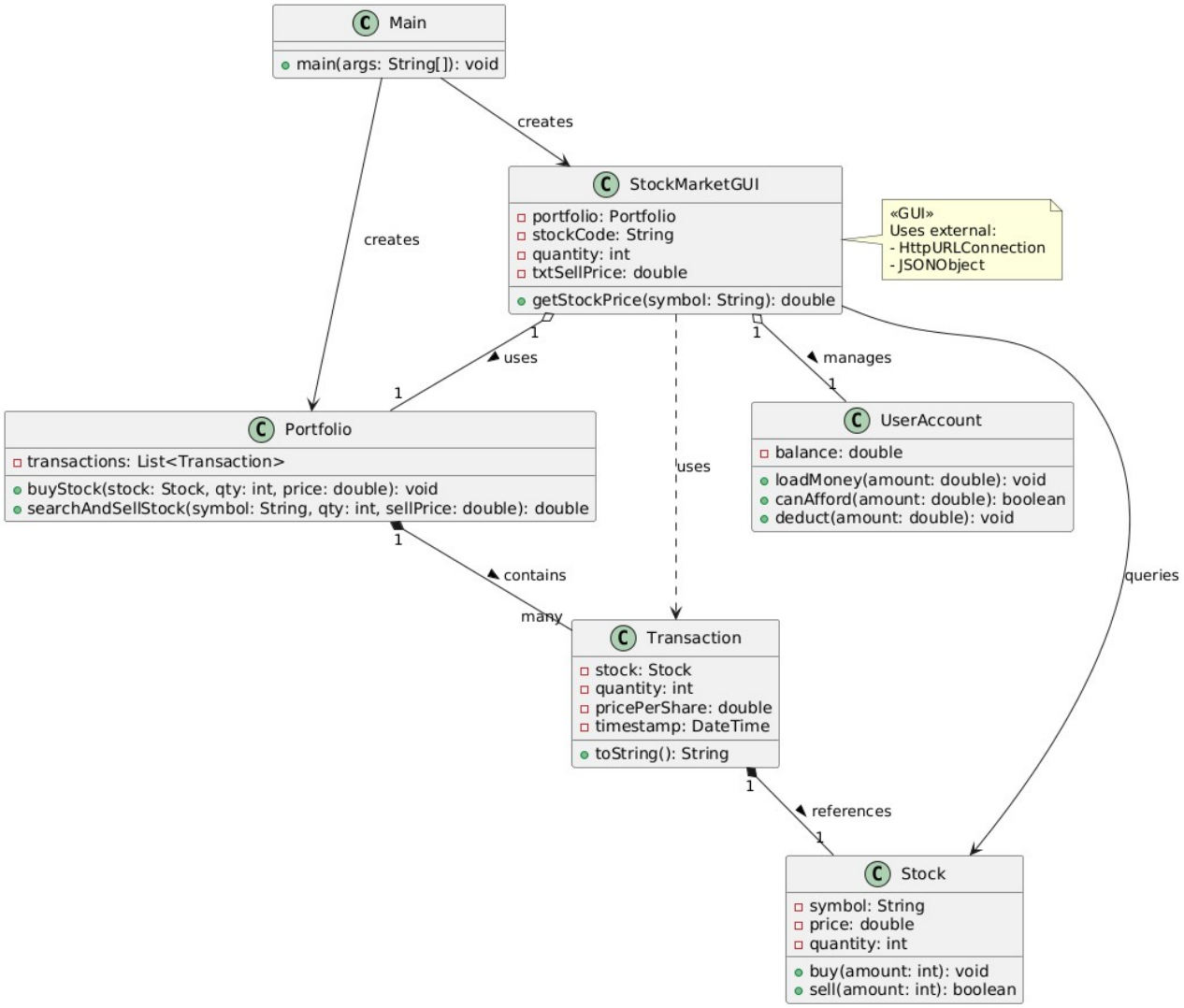
Use Case:	**Πώληση Μετοχής (UC02)**
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης μπορεί να πουλήσει μετοχές εισάγοντας το σύμβολο, την ποσότητα και την τιμή πώλησης. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχουν αρκετές μετοχές στο χαρτοφυλάκιο και υπολογίζει το κέρδος/ζημία.
Βασική Ροή	
1	Ο χρήστης εισάγει το **σύμβολο**, την **ποσότητα** και την **τιμή πώλησης**.
2	Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχουν αρκετές μετοχές (`Portfolio.searchAndSellStock()`).
3	Οι μετοχές αφαιρούνται από το χαρτοφυλάκιο και το υπόλοιπο ενημερώνεται.
4	Εμφανίζεται το κέρδος/ζημία.
Εναλλακτικές Ροές	
2a	Αν **δεν** υπάρχουν αρκετές μετοχές: εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
Προϋποθέσεις	- Ο χρήστης πρέπει να έχει τις μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του.
Μεταϋποθέσεις	- Το `portfolio.txt` ενημερώνεται.

Use Case:	**Έλεγχος Τιμής Μετοχής (UC03)**
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την τρέχουσα τιμή μιας μετοχής μέσω του Alpha Vantage API.
Βασική Ροή	
1	Ο χρήστης εισάγει το **σύμβολο** της μετοχής.
2	Το σύστημα καλεί το `getStockPrice()` και εμφανίζει την τιμή.
Εναλλακτικές Ροές	
2a	Αν το σύμβολο δεν είναι έγκυρο: εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
Προϋποθέσεις	- Σύνδεση στο Internet.
Μεταϋποθέσεις	- Καμία.

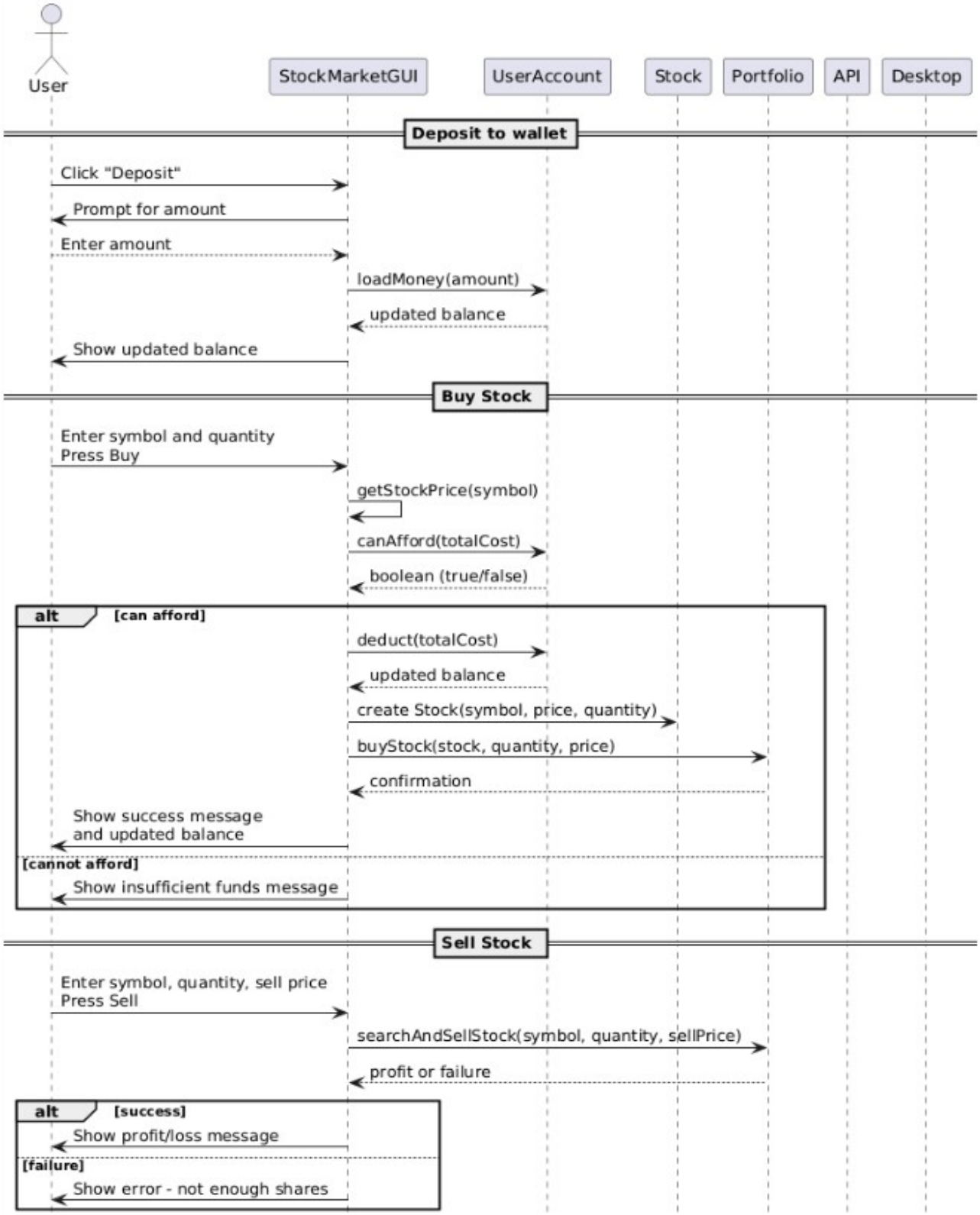
Use Case:	**Φόρτωση Χρημάτων (UC04**
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει χρήματα στον λογαριασμό του.
Βασική Ροή	
1	Ο χρήστης πατάει το κουμπί **Deposit**.
2	Εισάγει το ποσό που θέλει να φορτώσει.
3	Το σύστημα ενημερώνει το υπόλοιπο (`UserAccount.loadMoney()`).
Εναλλακτικές Ροές	
2a	Αν το ποσό είναι ≤ 0: εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
Προϋποθέσεις	- Καμία.
Μεταϋποθέσεις	- Το υπόλοιπο του χρήστη αυξάνεται.

Use Case:	**Προβολή Χαρτοφυλακίου (UC05)**
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης μπορεί να δει τις τρέχουσες συναλλαγές του ανοίγοντας το αρχείο `portfolio.txt`.
Βασική Ροή	
1	Ο χρήστης πατάει το κουμπί **Portfolio**.
2	Το σύστημα ανοίγει το αρχείο `portfolio.txt` με τον default text editor.
Εναλλακτικές Ροές	
2a	Αν το αρχείο δεν υπάρχει: εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
Προϋποθέσεις	- Το `portfolio.txt` πρέπει να υπάρχει.
Μεταϋποθέσεις	- Καμία.

6. Διάγραμμα Κλάσεων

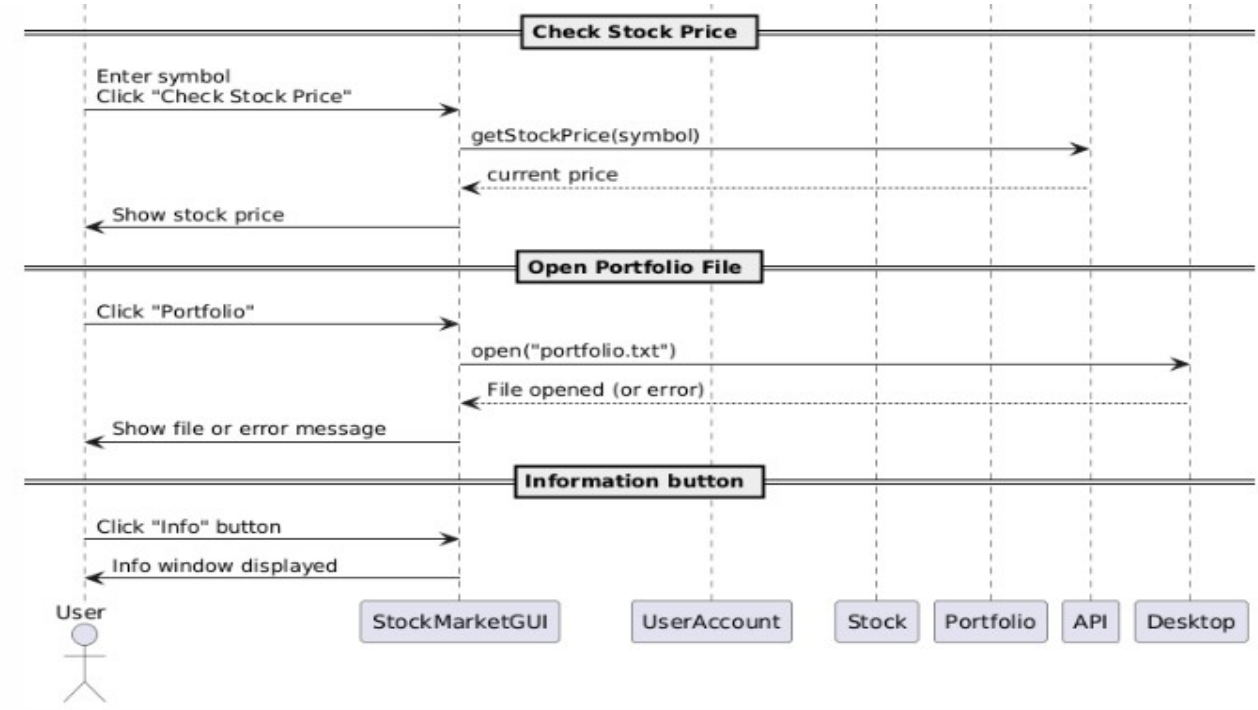


7. Διάγραμμα Ακολουθίας για 6 Περιπτώσεις Χρήσης



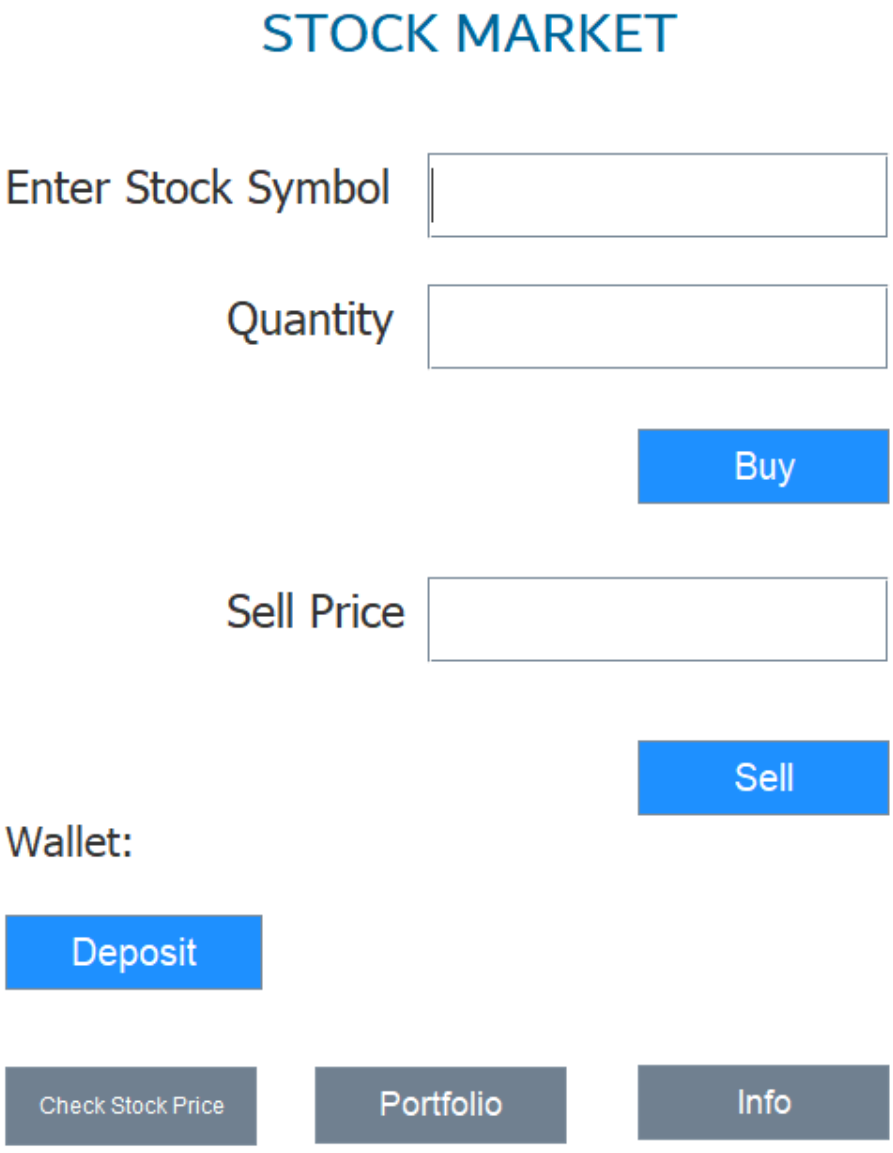
Διάγραμμα Ακολουθίας για 6 Περιπτώσεις Χρήσης

(Συνέχεια)



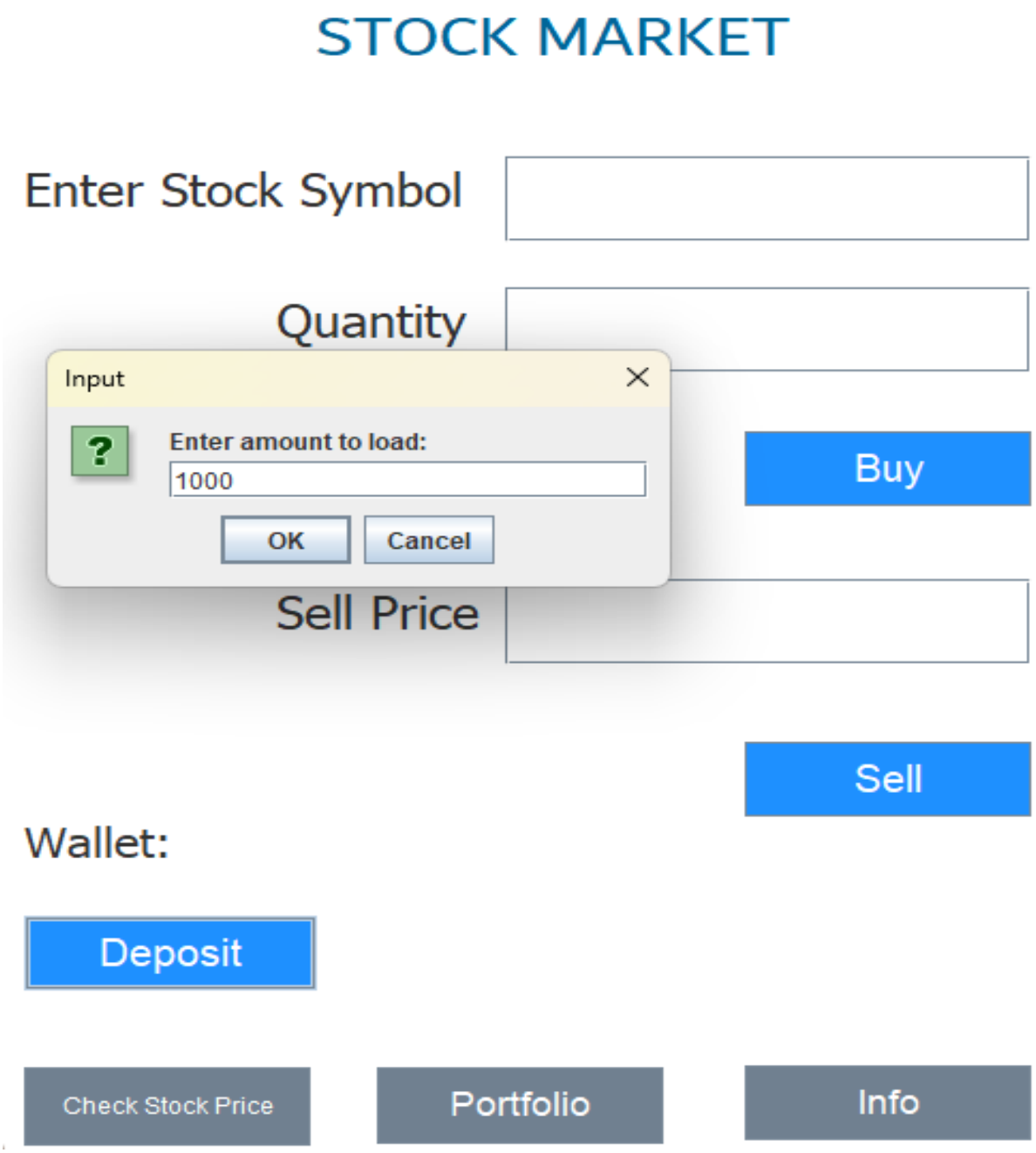
8. Mockups

Αρχική Κατάσταση

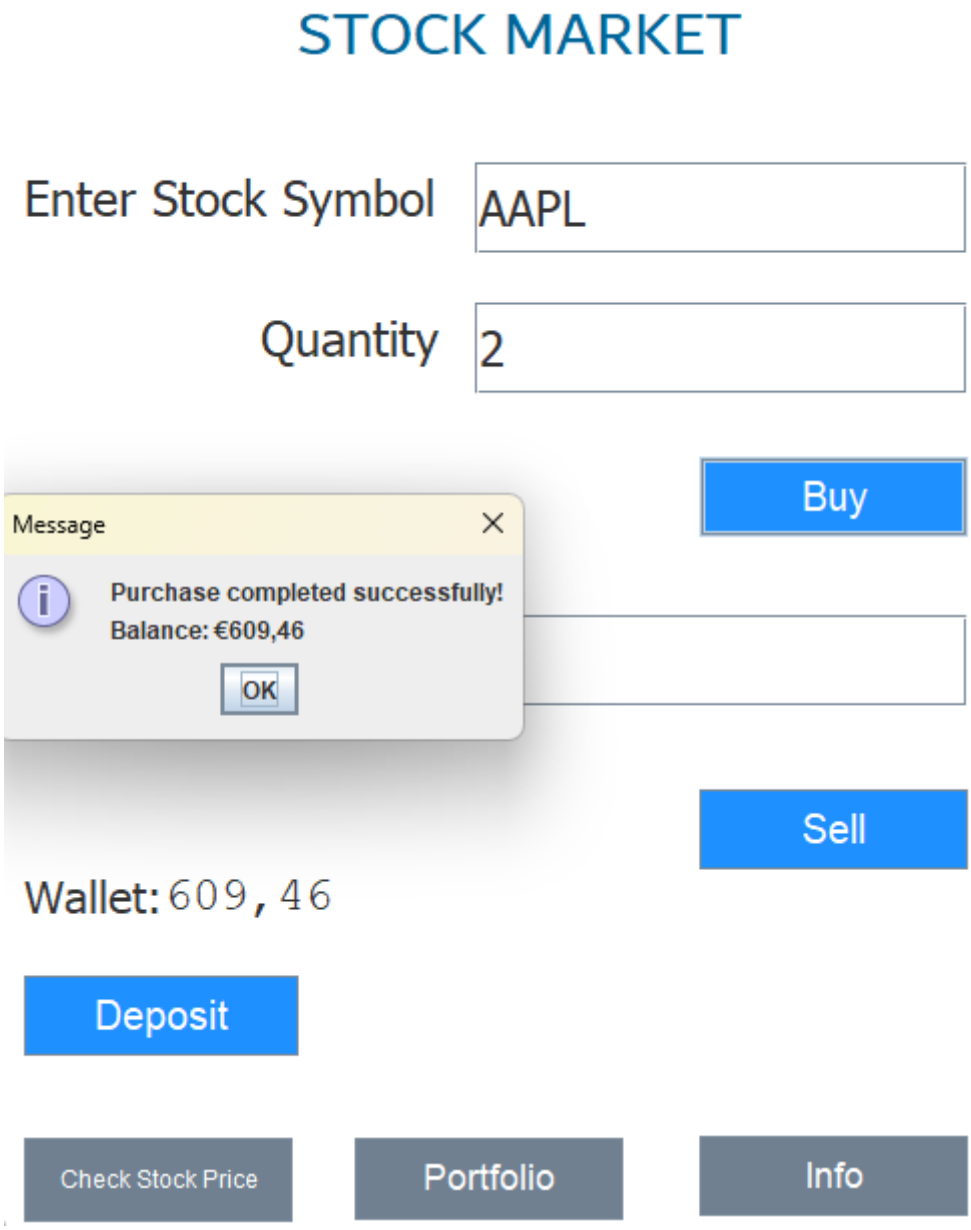


Αγορά Μετοχής

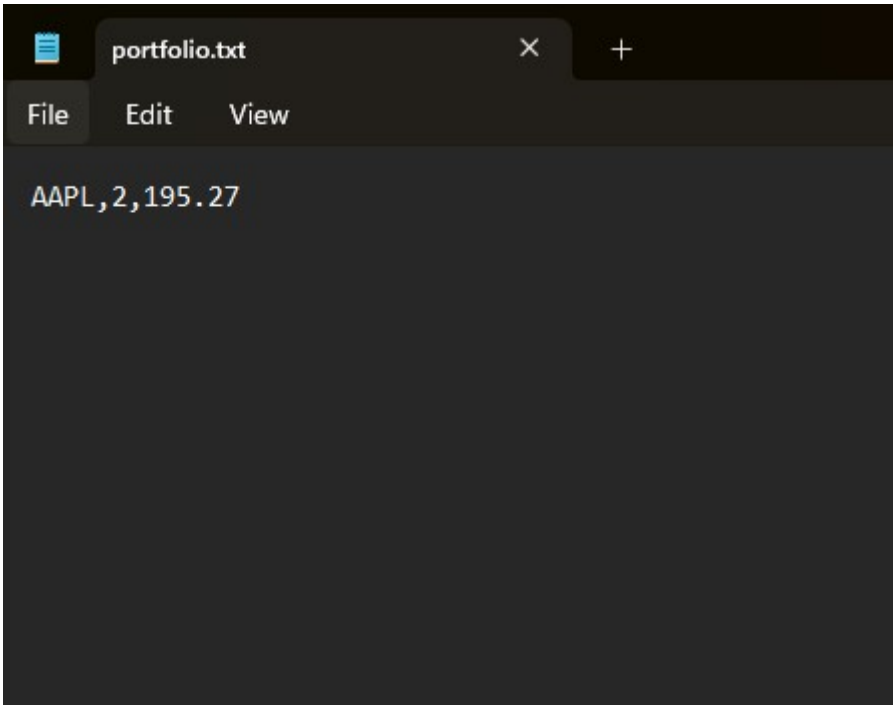
Αφού ο χρήστης καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό του, μπορεί να προχωρήσει με την αγορά.



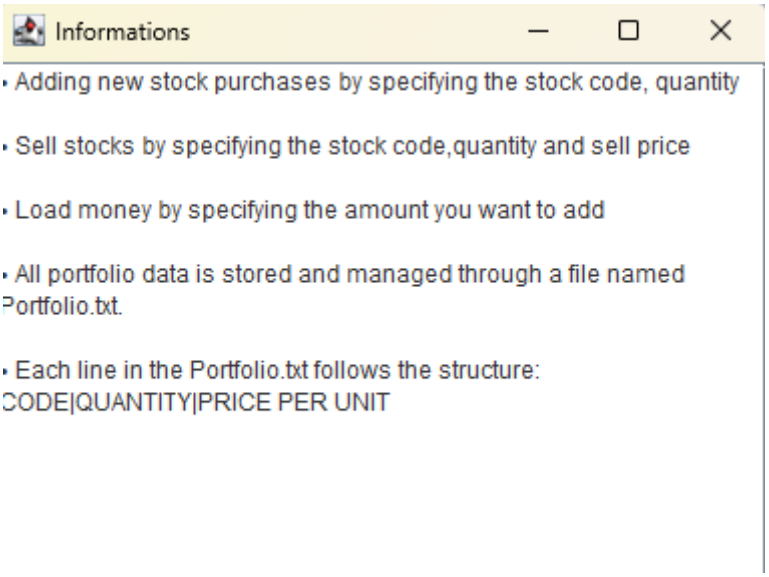
Ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου ο χρήστης αγόρασε δύο φορές τη μετοχή της Apple (AAPL) και το αντίστοιχο ποσό αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό του.



Έλεγχος του Portfolio



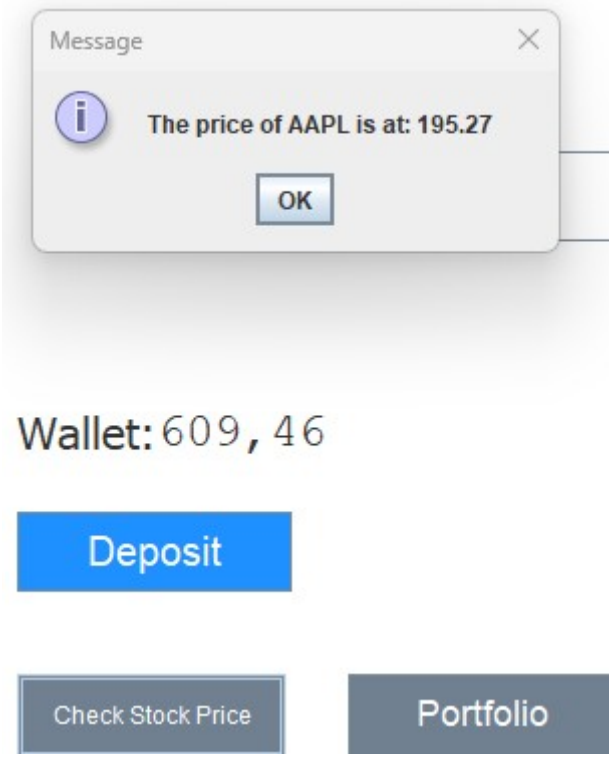
Η αγορά της μετοχής εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιο.Η μορφή του ειναι όπως αναφέρεται και στην πηγή **Info**.



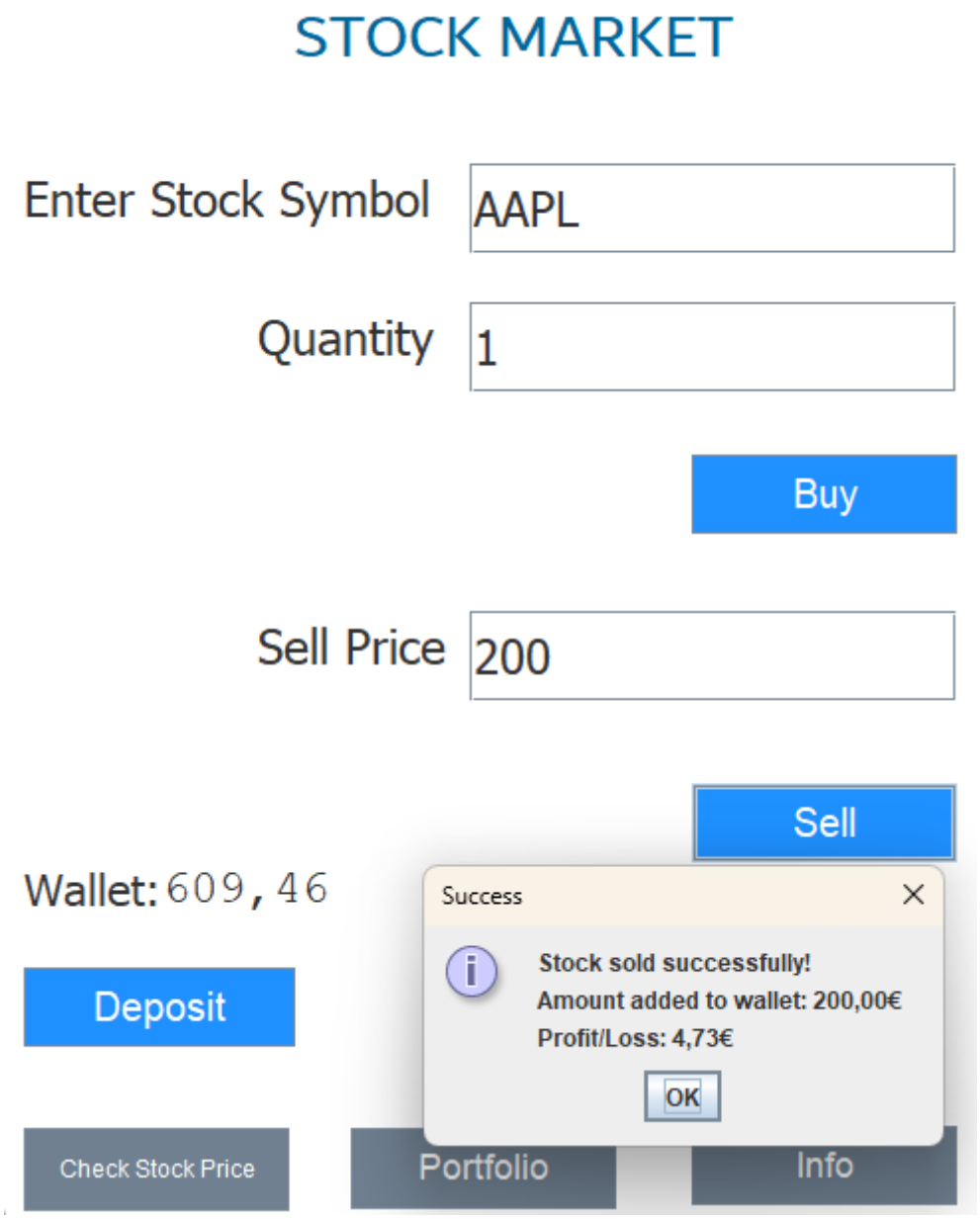
Πώληση Μετοχής

Έστω οτι ο χρήστης θελει να πουλήσει μια απο τις δυο μετοχές της Apple που κατέχει.

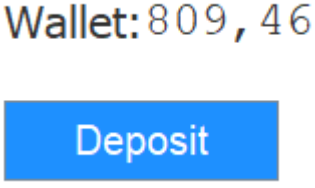
Πριν προχωρήσει στην πώληση, ελέγχει τη ζωντανή τιμή της μετοχής Apple μέσω του '**Check Stock Price**' για να βεβαιωθεί ότι η τιμή είναι ευνοϊκή.



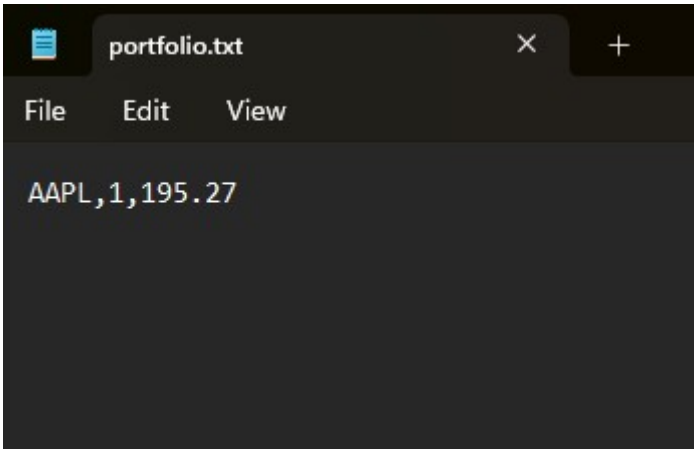
Θέτει τιμή πώλησης 200€ και πουλάει τη μετοχή.Το συστημα τον ενημερώνει αν είχε ζημία ή κέρδος.



Το ποσό προστίθεται στον λογαριασμο



Τέλος, αφαιρέθηκε μια μετοχή (AAPL) απο το portfolio του.



ΤΕΛΟΣ